第三讲（蒸发）课后作业参考答案和部分总结

王宇涵

一、填空（请将答案写在空白处）

1. 流域总蒸散发的估算方法包括：基于彭曼假设推求、基于蒸发互补理论、基于水热耦合平衡。

【解释】参考课件。本题基本都答对了。

2. 在计算流域的总蒸散发量时，若采用流域蒸发能力乘以一个系数的方法，试举出与该系数密切相关的两个因素：下垫面条件、季节变化。（或者土壤含水量、植被状况）

【解释】参考课件。本题考查的是基于彭曼假设计算流域的总蒸散发，经验系数α同流域下垫面条件有关，同时随着季节而变化。

【作业问题】

少数同学回答了“下垫面条件”和“土壤含水量”，这是不对的：**下垫面条件包括了土壤含水量的因素，两者是包含而不是并列关系**。

3. 流域的实际蒸发取决于流域的气候条件和流域的下垫面条件。可用于代表流域气候条件的指标为：干旱指数（或者蒸发能力）。

【解释】参考课件 P8。反映气候条件的因子主要有降水、气温、太阳辐射等，而根据计算潜在蒸发的彭曼公式：$E_0=\frac{\Delta}{\Delta+\gamma}(R_n-A_h)+\frac{\gamma}{\Delta+\gamma}\frac{6.43(1+0.536U_2)D}{\lambda}$，$mm/day$，气温和太阳辐射可以通过潜在蒸发来反映。流域潜在蒸发同降雨的比值因而，在某种程度上，可以作为代表流域气候条件的**指标（index）**。

【作业问题】

注意：干旱指数是能够反映流域的气候干湿程度的一个指标，个人认为比较全面。

A．有同学回答**“蒸发能力”**。这样的回答可以算作**正确**：

实际蒸发包括三大类：水面蒸发、裸土蒸发和植被蒸腾，计算公式分别为：

水面蒸发	$E=E_0$
裸土蒸发	$E=f(\theta)E_0$
植被蒸腾（这里是作物蒸腾）	$E=f(\theta)K_cET_0$

其中，E_0表示水面蒸发率，ET_0表示参考作物腾发率，K_c为作物系数，$f(\theta)$为同土壤含水率θ有关的函数。

从这里来看：$f(\theta)$、K_c表征流域的下垫面条件（土壤含水率、植被情况等），而E_0、ET_0则相对表征了流域的气候条件。蒸发能力是这两种情况的统称。

B．有同学回答**“水面蒸发”**或者**“潜在蒸发”**。参考 A 中的描述，**这是不正确的**，因为蒸发能力除去水面蒸发之外，还包括了参考作物腾发。

C．还有同学回答**“径流系数”**，**这是不正确的**，这个跟实际蒸发没有明确、必然的联系。

4. 在气象观测中常采用 E601 型和 Φ-20 型蒸发器，E601 型蒸发器更接近于水面蒸发。

【解释】参考讲义，**蒸发器的面积越大，所测得的蒸发率愈接近于广阔自由水面的蒸发率（潜在蒸发率）**。E601 型蒸发器口径为 618*mm*，而 Φ-20 型蒸发器口径为 200*mm*，因此前者更接近于水面蒸发。或者可以通过蒸发皿折算系数来判断，愈接近 1，蒸发皿测得结果更接近于水面蒸发。E601 型蒸发器年折算系数为 0.90，而 Φ-20 型蒸发器年折算系数为 0.60，因此前者更接近于水面蒸发。

5. 潜在蒸发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔自由水面蒸发的水量；参考作物腾发率的定义是在当地的气候条件下，单位时间和单位面积内，从理想的广阔草地（均匀而且完全覆盖、高度为 0.12*m* 旺盛生长的草本作物、水分充分）蒸发的水量。

二、简答（答案可以写在背面）

1. 简述如何根据某闭合流域的实测降水系列和实测流量系列来计算该流域的多年平均年蒸散发量？

【解答】此题比较开放，能够回答到以下内容即算正确。

1） 首先将实测流量系列还原到天然状态，求出多年平均年天然径流$\overline{R}$；

2） 根据实测降水系列，计算多年平均年降水$\overline{P}$；

3） 对于闭合流域，多年平均水量平衡方程为：$\overline{P}=\overline{E}+\overline{R}$，反求多年平均年蒸散发$\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}$。

【作业问题】大家回答得都比较好，主要问题在于：

A．有同学将计算蒸发的很多公式都写上去了，比如彭曼公式、通过波文比计算蒸发等。注意到，题设中要求“根据……实测降水序列”进行计算，因此需要**利用水量平衡法**。审题不清。

B．大部分同学都没有考虑到**实测径流需要还原到天然径流**。原因在于：水量平衡法实际上是收支平衡的一种，需要考虑到所有的收入项和支出项。天然河流的水会发生渗漏补给、被人工抽取等，这些因素造成了实测流量并非天然产流流量，因此需要考虑到收支项并还原成天然径流。这一点在水资源课程中还会讲到。

2．根据水量平衡和能量平衡的基本原理，简要叙述气候变化对流域水循环的可能影响。（开放题，提示：气候变化的含义、表现，水循环变化的表现）

气候变化主要包括降水总量及时空分布发生变化，气温的变化，净辐射的变化，以及极端气候事件等四个方面。

分别考虑单因子的变化：

1） 降水量发生改变，假设降水量增多，表层土壤含水率增加，地表蒸发可能增加（在极湿润地区不会增加），植物生长加快，植被蒸腾可能增加；同时，地表径流及地下径流可能增加。根据能量平衡关系，蒸散发增加将使显热降低，地表温度降低，地表蒸发减少。因此，这一过程属于负反馈作用。

2） 气温发生改变，目前的趋势是温室气体增多，气温普遍升高。一方面，地表温度升高，显热升高，潜热降低，蒸散发减少；另一方面，地表温度升高，植物生长旺盛，植被腾发量可能增加。这是一个相互制约的过程，因此，蒸散发如何改变尚无定论。

3） 净辐射的变化，目前的趋势是空气污染加剧，悬浮颗粒及气溶胶增加，净辐射减少。一方面，太阳辐射能减少，植被光合作用能力下降，生长趋缓，蒸散发可能减少；另一方面，由于蒸散发减少，显热增加，地表温度增加，促进植被生长。这一过程的机制需要进一步研究。

4） 极端气候事件，比如特大暴雨、极端干旱等，将影响土壤含水率，进而影响蒸散发和径流过程。

因为气候变化本身即是一个极其复杂的过程，对水文循环也会产生很大程度的影响，且影响的机制也是复杂的，是目前研究的前沿热点及难点问题。

【作业解释】

回答本题的逻辑：

1. 分析气候变化的含义（气候变化指的是气候系统特征因子的变化）
2. 指出气候系统的主要特征因子（如降雨 P，气温 T，太阳辐射 R 等）。
3. 分析流域水循环变化的含义。
4. 分析流域水循环的主要特征因子或指标（如径流 R、径流系数、蒸发 E 等）。
5. 单变量分析：当**某一个**气候系统特征因子发生某种变化时，流域水循环特征因子/指标发生的变化（如降雨 P 增大，流域径流 R、实际蒸发 E 等变化情况）。
6. 多变量分析：当**某些**气候系统特征因子联合变化时，流域水循环特征因子/指标发生的变化。

三、计算（请将答案写在背面）

某闭合流域面积 $A=1000km^2$，流域多年平均降雨量 $\overline{P}=1400\text{mm}$，多年平均流量 $\overline{Q}=20m^3/s$，现拟在此流域修建水库，由此增加的水面面积 $\Delta A=150km^2$，当地蒸发器实测多年平均蒸发量 $\overline{E_{pan}}=2000\text{mm}$，蒸发器折算系数 $K=0.8$，试问建库后多年平均流量 $\overline{Q}'$ 是多少？

【解答】分阶段分析如下：

A．建库前

流域总面积： $A=1000km^2$，多年平均流量 $\overline{Q}=20m^3/s$，计算多年平均径流深：

$$\overline{R}=\frac{\overline{Q}\cdot T}{A}=\frac{20\times 365\times 24\times 3600}{1000\times 1000}mm=630.72mm$$

因此，多年平均蒸散发：

$$\overline{E}=\overline{P}-\overline{R}=1400-630.72=769.28mm$$

可以认为该地区修建水库之前的蒸散发均匀。

B．建库后

当地气候条件下，水面蒸发：

$$E_0=K\overline{E_{pan}}=0.8\times 2000=1600mm$$

建库之后，由于水库蓄水等原因造成水面面积增加 $\Delta A=150km^2$，相应地，陆地面积减少同样的数值。于是建库之后，当地的多年平均蒸散发为：

$$\overline{E}'=\frac{E_0\cdot\Delta A+\overline{E}\cdot(A-\Delta A)}{A}=\frac{1600\times 150+769.28\times 850}{1000}mm=893.89mm$$

假设建库前后流域降水量不变，则建库后的多年平均径流深：

$$\overline{R}'=\overline{P}-\overline{E}'=1400-893.89=506.11mm$$

因此，建库后多年平均流量为：

$$\overline{Q}'=\frac{\overline{R}'\cdot A}{T}=\frac{506.11\times 1000\times 1000}{365\times 24\times 3600}m^3/s=16.05m^3/s$$

【作业问题】

主要错误有两大类：

A．认为修建水库后流域总面积增加，从 A 变成了 $A+\Delta A$。实际上考虑到水库建造的真实情况，**水面面积增加了 ΔA 是因为水库蓄水，将 ΔA 的土地淹没而产生的**。

B．在计算建库前后流域总蒸发差额的时候，没有扣除建库前、将被淹没的 ΔA 面积土地上的蒸发。实际上建库前后蒸发的改变，正是由于这 ΔA 面积土地的蒸发由陆面蒸发转变成水面蒸发而产生的。